



Sistemas Operacionais

Fundamentos de TI

Aula 12/36

Ti

Hardware

Software

Sistema

Criptografia

Sistema operacional

Cloud

Conceito

Sistema Operacional (SO) é o software mais importante do computador, gerenciando hardware e software. Funções: gerenciamento de processos (escalonamento, sincronização), memória (alocação, paginação, virtual), arquivos (sistemas de arquivos, permissões), dispositivos (drivers, E/S) e segurança (autenticação, criptografia). Exemplos: Windows (dominante desktop, interface gráfica, kernel híbrido), Linux (open source, servidores/cloud, kernel monolítico, diversas distros: Ubuntu, Fedora, Debian), macOS (Unix-based, design integrado Apple, kernel XNU), Android (Linux-based, mobile) e iOS (Unix-based, mobile, kernel XNU). A escolha do SO impacta compatibilidade, segurança, custo e experiência do usuário.

Sistemas Operacionais

Windows

Linux

macOS

Kernel: Gerencia Tudo

Processos | Memória | Arquivos | E/S



Atividade Prática

Crie uma tabela comparativa entre Windows 11, Ubuntu Linux 24.04 e macOS Sonoma. Compare: kernel, sistema de arquivos padrão, gerenciador de pacotes, requisitos mínimos de hardware, mercado-alvo, custo de licença e principais pontos fortes/fracos.



Pesquisa

Pesquise o que é um kernel: diferenças entre kernel monolítico (Linux), microkernel (Minix), híbrido (Windows, macOS) e exokernel. Vantagens e desvantagens de cada abordagem em termos de desempenho, segurança e modularidade.